LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 6



Dosen Pengampu: Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

Disusun Oleh :

Nama : Elisah Sitorus
Nim : 25110108
Prodi : Teknik Komputer

Pendahuluan

Di praktikum ini program UjiKoneksi dijalankan untuk memeriksa sambungan ke database lewat JDBC. Program bekerja bertahap: membaca file konfigurasi, memuat driver, membuka koneksi, menjalankan satu query, lalu menutup koneksi. Setelah kondisi normal berhasil, konfigurasi sengaja dirusak satu per satu untuk melihat pesan error apa yang muncul dan apa artinya.

Kondisi Normal (Acuan)

Sebelum ada gangguan, semua tahap lolos. File konfigurasi terbaca, driver berhasil dimuat, koneksi ke server terbuka, query penghitung barang menghasilkan 8 barang, dan koneksi ditutup dengan benar. H

asil ini jadi pembanding untuk eksperimen berikutnya.

```
run:
=== UJI KONEKSI JDBC - PRAKTIKUM 6 ===

[TAHAP 1] Membaca file konfigurasi
  File     : D:\Praktikum_proyek\InventoriLab_Elisah\config\database.properties
  URL      : jdbc:mysql://127.0.0.1:8111/db_inventori_lab2?connectTimeout=5000&socketTimeout=10000
  User     : lab_p06
  Password : (terisi, tidak ditampilkan)
  -> BERHASIL

[TAHAP 2] Memuat driver JDBC
  Driver   : com.mysql.cj.jdbc.Driver
  -> BERHASIL

[TAHAP 3] Membuka koneksi ke server database
  Waktu    : 258 ms
  Server   : MySQL 5.5.5-10.4.11-MariaDB
  Driver   : MySQL Connector/J mysql-connector-j-26.7.0 (Revision: 559f62df01d4f618440da174ff45ba87f7b3b2a8)
  Database : db_inventori_lab2
  Akun     : lab_p06@localhost
  -> BERHASIL

[TAHAP 4] Menjalankan query verifikasi
  Query    : SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang
  Hasil    : 8 barang
  -> BERHASIL

[TAHAP 5] Menutup koneksi
  Koneksi sudah ditutup? true
  -> BERHASIL

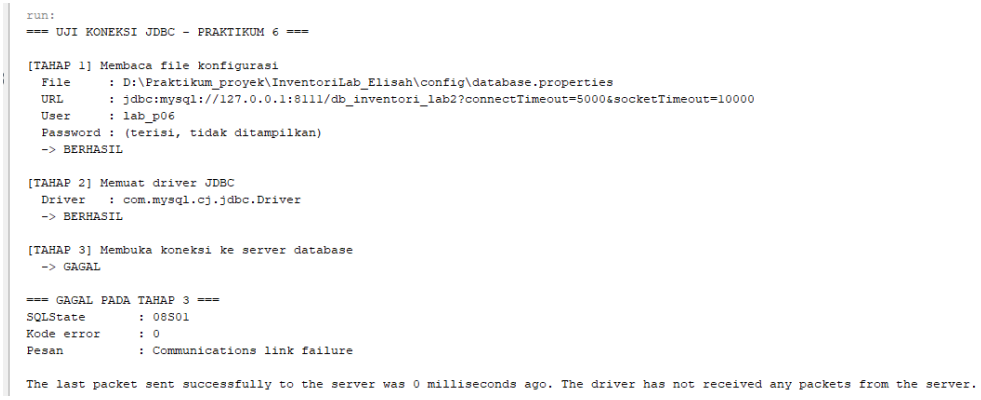
=== SEMUA TAHAP BERHASIL ===
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

E1. MySQL di-Stop

Yang diubah: Modul MySQL di XAMPP dimatikan (Stop). File konfigurasi tidak diubah.

Hasil: Tahap 1 dan 2 berhasil, tahap 3 gagal. SQLState 08S01, pesan "Communications link failure".

Penjelasan: Program sudah mencoba menghubungi server, tapi tidak ada yang menjawab karena MySQL sedang mati. Konfigurasi dan driver sebenarnya sudah benar, jadi masalahnya ada di server, bukan di program.

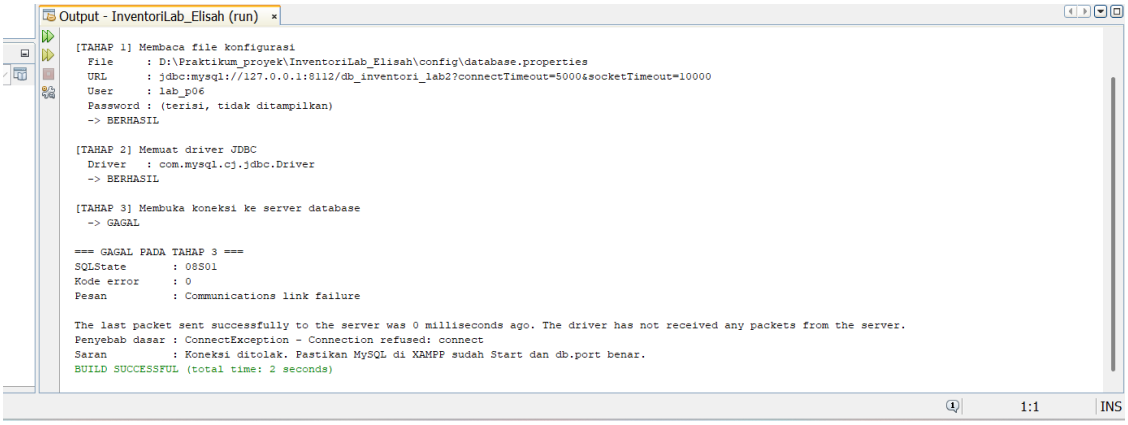


E2. Port salah

Yang diubah: Port di database.properties diganti dari 8111 menjadi 8112.

Hasil: Tahap 3 gagal. SQLState 08S01, "Communications link failure", penyebab dasar "Connection refused".

Penjelasan: Di port 8112 tidak ada MySQL yang mendengarkan, jadi sambungan langsung ditolak. Mirip mengetuk pintu rumah dengan nomor yang salah: alamatnya ada, tapi tidak ada yang membuka.

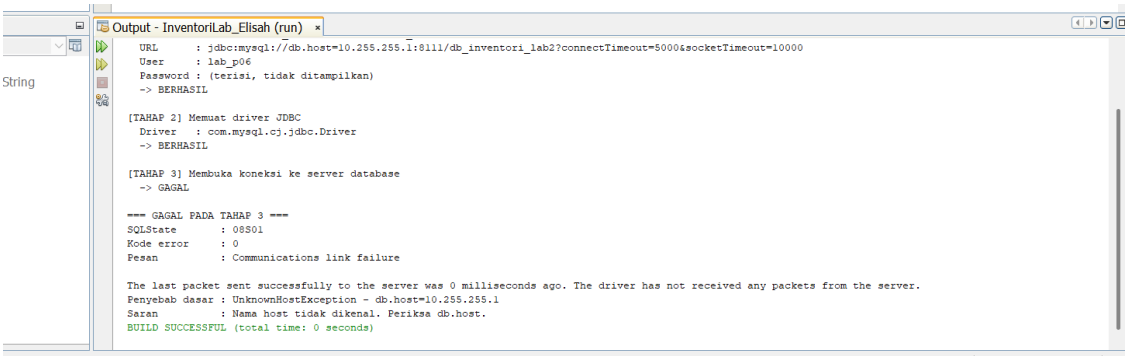


E3. Host salah

Yang diubah: Nilai db.host diganti dengan teks yang bukan alamat server (yang terbaca program: db.host=10.255.255.1).

Hasil: Tahap 3 gagal. SQLState 08S01, penyebab dasar "UnknownHostException".

Penjelasan: Komputer tidak mengenali nama host itu, jadi tidak tahu harus menghubungi siapa. Sambungan bahkan belum sampai ke server. Bedanya dengan E2: di E2 alamatnya benar tapi pintunya salah, di sini alamatnya sendiri yang tidak ketemu.



E4. Host 10.255.255.1 (opsional)

Yang diubah: db.host diisi 10.255.255.1.

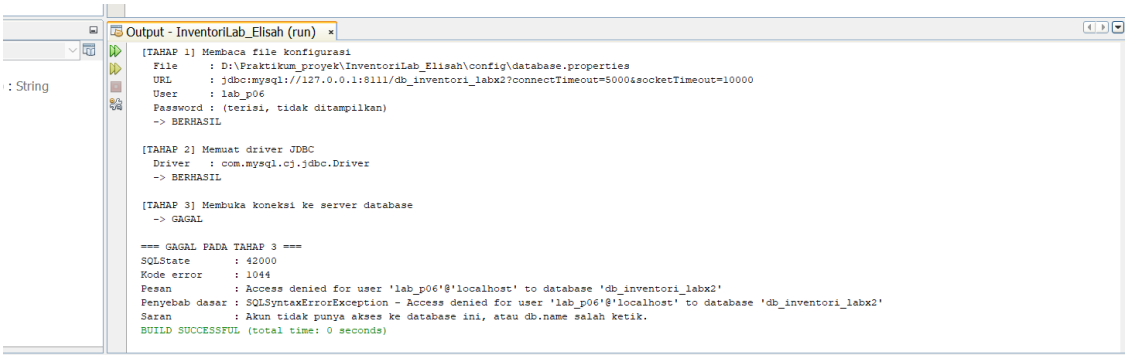


E5. Nama database salah

Yang diubah: Nama database diganti dari db_inventori_lab2 menjadi db_inventori_labx2.

Hasil: Tahap 3 gagal. SQLState 42000, kode 1044, pesan "Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' to database 'db_inventori_labx2'".

Penjelasan: Kali ini server berhasil dihubungi, jadi jalur koneksinya sudah benar. Yang bermasalah adalah nama database: database itu tidak ada atau tidak boleh dibuka oleh akun lab_p06. Pesannya "akses ditolak", bukan "database tidak ada", karena akun ini memang hanya punya hak untuk database tertentu.

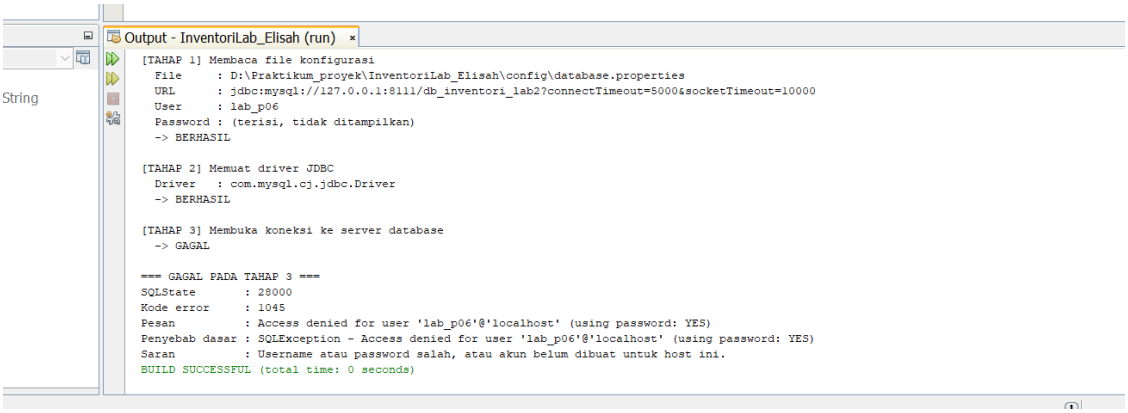


E6. Password salah

Yang diubah: Password di database.properties diganti dengan yang salah.

Hasil: Tahap 3 gagal. SQLState 28000, kode 1045, pesan "Access denied for user 'lab_p06'@'localhost' (using password: YES)".

Penjelasan: Server dan database ada, akunnya juga dikenal, tapi password tidak cocok. Tulisan "using password: YES" artinya program memang mengirim password, hanya saja bukan yang benar.



Kesimpulan

Pesan error dari program membantu menunjuk masalahnya ada di tahap mana. Kode 08S01 berarti jalur ke server bermasalah: server mati, port salah, atau host tidak ditemukan. Kode 1044 dan 1045 berarti server sudah terjangkau, tapi akses ditolak karena database, username, atau password tidak sesuai. Dengan membaca kode dan pesannya, kita bisa langsung tahu bagian mana yang perlu diperiksa.